

L'épreuve comporte deux exercices et un problème que le candidat traitera obligatoirement.

Exercice 1 : 4pts

Au terme de l'évaluation de Mathématiques dans une classe de première MA, le professeur a regroupé les notes selon le tableau suivant :

Notes	$[0 ; 5[$	$[5 ; 7[$	$[7 ; 9[$	$[9 ; 10[$	$[10 ; 12[$	$[12 ; 14[$	$[14 ; 18[$
Effectifs	8	6	5	4	8	5	4
C_i	2,5		8		11		16
ECC		14		23		36	

ECC désigne l'effectif cumulé croissant et C_i est le centre d'une classe.

1. Quel est l'effectif de cette classe ? 0,5pt
2. Recopier et compléter le tableau ci-dessus. 2pts
3. Calculer la moyenne de cette classe à l'issue de cette évaluation. 1,5pt

Exercice 2 (5points)

Le plan étant muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$, on donne $A\left(\begin{smallmatrix} -1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$; $B\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$, $C\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 5 \end{smallmatrix}\right)$ et G le centre de gravité du triangle ABC. On note K le milieu du segment $[BC]$ et (C) le cercle circonscrit au triangle ABC.

1. Déterminer les coordonnées du point G. 0,5pt
2. Justifier que le triangle ABC est rectangle isocèle en A. 1pt
3. Placer dans le repère $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ les points A, B, C et G, et construire le cercle (C). 1,5pt
4. On considère la droite (D) d'équation $x = 4$.
 - a) Démontrer que la droite (D) coupe le cercle (C) en deux points. 0,75pt
 - On ne demande pas de trouver ces points.
 - b) Donner une équation cartésienne du cercle (C). 0,75pt
 - c) Déterminer l'ensemble (L) des points M du plan tels que $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BC} = 18$. 0,5pt

Problème : (11 points)

Soit f la fonction définie, pour x appartenant à $\mathbb{R}$, par $f(x) = -\frac{x^3}{50000} + \frac{3x^2}{250}$. (C_f) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$. On prendra 1 cm pour 100 unités sur chaque axe.

1/2 SESSION 2022

I-

1. Résoudre dans IR l'équation $f(x) = 0$ et donner une interprétation géométrique des solutions. 1pt
2. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 1pt
3. Calculer $f'(x)$ et justifier que $f'(x) \geq 0$ si et seulement si $0 \leq x \leq 400$. 1,5pt
4. Dresser le tableau de variations de f . 1pt
5. Donner les équations des tangentes à (C_f) aux points d'abscisses respectifs 0 et 400. 1pt
6. Tracer avec soin la courbe (C_f) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. 2pts

II- Le revenu total annuel $r(x)$ (en millions de francs CFA) de l'entreprise MECAM est fonction de la somme x (en millions de francs CFA), dépensée en publicité. Des jeunes ingénieurs de cette entreprise ont établi qu'on a :

$$r(x) = -\frac{x^3}{50000} + \frac{3x^2}{250}.$$

1. Si l'entreprise MECAM investit 200 000 000 FCFA dans la publicité, quel sera le revenu total annuel ? 1pt
2. Quel est le revenu total annuel maximal en francs que cette entreprise peut avoir ? Combien devra-t-elle alors investir dans la publicité ? 1,5pt
3. Y a-t-il des frais de publicité pour lesquels le revenu total annuel est nul ? 1pt

SESSION 2022

2 | 2